

第二十一届中国研究生电子设计竞赛

技术论文

论文题目：

面向 eZ-PLM 的电子元器件智能选型与风险评估
Agent 系统

An Intelligent Agent System for Electronic Component
Selection and Risk Assessment on eZ-PLM Platform

参赛单位：上海师范大学

队伍名称：曼波爱喝王老吉

指导老师：杨茹

参赛队员：陆杰 蒋启源 王浩燕

完成时间：2026 年 5 月

目 录

第一章 研究背景与本文贡献	1
1.1 研究背景与问题定义	1
1.2 现有方案的不足	1
1.2.1 传统 PLM/ERP 方案的局限	1
1.2.2 通用 LLM 方案的幻觉与不可溯源性	2
1.3 本文贡献	2
第二章 系统方案与架构设计	4
2.1 总体架构设计	4
2.2 评分模型设计	4
2.2.1 双模自适应评分框架	4
2.2.2 纯规则模式	5
2.2.3 LLM 增强模式	5
2.2.4 去重、排序与推荐分级	6
2.3 数据模型设计	6
第三章 关键算法与核心原理	9
3.1 四级容错需求解析链	9
3.2 eZ-PLM API 集成与多前缀分组查询	9
3.2.1 HMAC-SHA256 签名认证	9
3.2.2 多前缀分组查询策略	9
3.3 双模自适应混合评分引擎	10
3.3.1 参数匹配评分的逐维计算	10
3.3.2 供应链稳定性评分	10
3.3.3 LLM 软评分提示词与安全边界	11
3.4 双层风险评估架构	11
3.5 检索增强生成 (RAG) 工程知识库	11
第四章 系统实现与模块设计	12
4.1 总体软件流程	12
4.2 Pipeline 调度实现	12
4.3 需求解析模块	13
4.4 器件检索模块	13
4.5 混合评分与 LLM 调用模块	13

4.6	证据构建模块	14
4.7	报告生成模块	14
4.8	ReAct Agent 交互模块	14
4.9	Web 服务与前端展示	15
第五章	实验测试与结果分析	16
5.1	实验设计	16
5.2	测试用例设计	16
5.3	端到端评测结果	18
5.3.1	需求解析准确率分析	18
5.3.2	评分分布分析	19
5.4	风险检测与证据链分析	19
5.5	系统性能分析	20
5.6	关键工程缺陷发现与修复	21
5.7	eZ-PLM 实时 API 集成测试	21
5.8	局限性分析	22
第六章	总结	23
	参考文献	24

摘 要

电子元器件选型是硬件产品研发中劳动密集度高、风险集中度高的关键环节。传统人工流程要求工程师在众多制造商提供的海量型号中逐一核查多维参数，因而通常耗时较长，且难以实现供应链风险的系统化识别与标准化工程文档的快速生成。本文面向硬禾科技 eZ-PLM 电子元器件管理平台，设计并实现了一套基于大语言模型（Large Language Model, LLM）与工程规则引擎协同推理的智能选型与风险评估智能体系统。该系统采用“自然语言需求解析—实时 API 器件检索—混合智能评分—证据链构建—标准化报告生成”的五阶段流水线式处理架构，并集成基于 LangChain 框架的 ReAct 推理行动交互模式，以支持多轮对话与动态决策。

系统的主要技术贡献体现在五个方面：第一，针对 eZ-PLM 平台支持型号前缀检索的特点，提出制造商型号段分组查询策略，使单次查询能够召回 200 条以上在产物料；第二，设计由 LLM 语义解析、规则覆盖、电压比较兜底和温度正则匹配构成的四级容错需求解析链，解决参数单位误识别、否定句式漏判、LLM 拓扑幻觉等六类工程问题；第三，构建以 eZ-PLM 参考设计数据为上下文约束的 LLM 混合评分机制，实现参数匹配、供应链稳定性、应用适配度与设计成熟度四个维度的加权评分，并在缺少参考设计数据时自动降级为基于规则的双维评分；第四，建立规则引擎事实验证与 LLM 文本生成相分离的双层风险评估架构，覆盖 13 类确定性风险检测，以保障风险报告的严谨性和数据可追溯性；第五，定义 PartIR、ScoreBreakdown、TopologyIR、RiskIR 等标准化中间表示，生成物料清单（Bill of Materials, BOM）、风险评估报告和电路拓扑分析报告三类工程文档。

实验结果表明，系统在 28 条测试用例上实现了 100% 的通过率，核心参数字段解析准确率达 100%；结合检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）工程知识库与 ReAct 智能体交互模式，系统的知识覆盖深度与交互灵活性得到了进一步提升。

关键词：电子元器件选型；检索增强生成工程知识库；智能体；供应链风险评估

ABSTRACT

Electronic component selection is a critical, labor-intensive, and high-risk stage in hardware development. Traditional manual workflows require engineers to examine multidimensional parameters across numerous part numbers. As a result, they are often time-consuming and insufficient for systematic supply chain risk assessment and rapid generation of standardized engineering documents. To address this issue, this paper develops an intelligent agent system for electronic component selection and risk assessment targeting the eZ-PLM platform. The system is built on collaborative reasoning between a large language model (LLM) and an engineering rule engine. It employs a five-stage pipeline consisting of natural language requirement parsing, real-time API retrieval, hybrid scoring, evidence chain construction, and standardized report generation. In addition, it integrates a LangChain-based ReAct interaction mode to support multi-turn dialogue and dynamic decision-making.

The main technical contributions of the system are reflected in five aspects. First, a grouped query strategy for manufacturer part numbers is proposed based on the prefix search capability of eZ-PLM, allowing one query to retrieve over 200 active components. Second, a four-level requirement parsing chain is designed to handle six engineering issues, including parameter unit misidentification, missed negation patterns, and LLM topology hallucination. Third, an LLM hybrid scoring mechanism is constructed using eZ-PLM reference design data as contextual constraints. It evaluates parameter matching, supply chain stability, application suitability, and design maturity, and switches to a rule-driven two-dimensional scoring method when reference data are insufficient. Fourth, a risk assessment framework is established to keep rule-verified facts separate from LLM-generated descriptions. It covers 13 categories of deterministic risk and ensures the rigor and traceability of risk reports. Fifth, standardized intermediate representations, including PartIR, ScoreBreakdown, TopologyIR, and RiskIR, are defined to generate bill of materials (BOM) selection lists, risk assessment reports, and circuit topology analysis reports.

Experiments show a 100% pass rate on 28 test cases and 100% accuracy in parsing core parameter fields. Combined with a RAG knowledge base and ReAct interaction mode, the system further enhances knowledge coverage and interaction flexibility.

Keywords: Electronic component selection; RAG-based engineering knowledge base; Agent; supply chain risk assessment

第一章 研究背景与本文贡献

1.1 研究背景与问题定义

电子元器件选型在硬件产品研发全生命周期中具有基础性作用。以 DC-DC 电源模块为例，数十家制造商提供了数万种型号，工程师需逐项核查输入输出电压范围、最大输出电流、开关频率、温度等级、封装约束、库存水平和生命周期状态等多维参数，同时查阅数据手册验证外围元件设计公式并评估供应链稳定性^[1]。该流程耗时数小时以上，且主要存在三方面瓶颈：工程知识检索高度碎片化、供应链风险缺乏系统化量化评估手段^[2]、输出文档格式不够规范，难以直接支撑工程评审或 PLM 平台集成。

针对上述问题，硬禾科技旗下的 eZ-PLM 是面向电子元器件全生命周期管理的开放平台，涵盖超 110 万条在产物料与参考设计资源，支持实时器件查询和设计案例检索。同时，大语言模型 (LLM) 与智能体 (Agent) 技术在工程决策辅助领域展现出较强潜力^[3-4]，其推理能力可与规则引擎形成互补。将 eZ-PLM 的结构化物料数据与 LLM/Agent 相结合，有望将传统人工选型转化为智能化、可追溯的自动化决策过程。

1.2 现有方案的不足

现有元器件选型辅助方案大致分为两类：传统 PLM/ERP 方案具备真实物料数据但智能化程度有限；通用 LLM 问答方案具备自然语言交互能力但在数据真实性和可追溯性方面存在明显不足。

1.2.1 传统 PLM/ERP 方案的局限

以 SAP Integrated Product Development、PTC Windchill 等为代表的传统 PLM/ERP 平台，能够提供基于表单的参数过滤、库存查询和 BOM 导出等基础功能，但在面向复杂工程选型时存在以下局限。

(1) 缺乏自然语言交互能力。工程师需将设计需求手动映射为平台筛选字段和参数范围，难以直接以自然语言表达选型意图。例如“12 V 转 5 V、3 A 车规级降压方案”需拆解为类别、拓扑、电压、电流、温度等级等多个筛选条件并逐项填入表单，过程耗时且易因人为疏漏导致约束遗漏。

(2) 缺乏应用场景适配度评估能力。传统平台依据参数范围返回符合条件的器件列表，但难以判断器件与具体应用场景的匹配程度。例如，两款均满足“4.5–40 V 输入、5 V/3 A”的器件可能分别面向通信设备（低噪声）和工业驱动（宽温抗干扰），平台无法对这类场景差异进行智能评估，工程师仍需依赖数据手

册和个人经验完成最终判断。

(3) 供应链风险评估能力薄弱。多数 PLM/ERP 平台主要展示库存、生命周期和供应商信息等静态数据，缺乏对供应商集中度^[5]、交期波动和停产风险等多维因素的统一量化评估与分级预警能力^[6]，尤其对于器件停产（EOL）风险，往往难以及时给出早期预警和主动替代推荐^[7]。

1.2.2 通用 LLM 方案的幻觉与不可溯源性

以 ChatGPT、DeepSeek 等为代表的通用 LLM 在工程知识表达方面具有优势，但元器件选型属于高可靠性决策场景，直接依赖通用 LLM 仍面临“幻觉”（hallucination）与不可溯源问题^[8]，主要表现为以下三种形式。

(1) 型号编造。模型可能生成看似合理但实际不存在的器件型号并附带虚构参数（如“TPS12345-Q1, 5 V/3 A, AEC-Q100”），该类结果语言形式具有较强迷惑性但缺乏真实物料数据支撑。

(2) 参数捏造或误引。即使给出真实型号，模型也可能错误描述关键参数，此类错误可能导致严重选型偏差。

(3) 结果不可溯源。通用 LLM 的回答难以明确追溯到具体数据来源，无法说明推荐结论来自哪份数据手册或哪次 API 查询结果，难以满足工程评审对设计决策可追溯性的要求。

综上，两类方案之间存在明显的的能力断层：传统 PLM/ERP 具备真实数据管理能力但缺乏智能化分析，通用 LLM 具备自然语言交互能力但缺乏事实约束与可溯源性^[9-10]。如何将 eZ-PLM 的真实物料数据与 LLM 推理能力相结合，并通过工程规则引擎约束校验关键事实，是提升选型自动化、可靠性和可追溯性的关键。

1.3 本文贡献

本文面向 eZ-PLM 平台，设计并实现了一套融合 LLM 与工程规则引擎协同推理的智能元器件选型与风险评估 Agent，可端到端输出 BOM 选型清单、风险评估报告和拓扑分析报告三类标准化工程文档。主要技术贡献如下。

(一) 提出五阶段 Pipeline 架构，将“需求解析—API 检索—混合评分—证据构建—报告生成”组织为可自动执行链路。在此基础上集成 LangChain ReAct Agent^[11]，支持多轮对话与工具自主编排，二者共同构成批量处理与交互式选型兼容的执行机制。

(二) 设计了四级容错需求解析链。将 LLM 语义解析与规则引擎确定性校验结合：LLM 完成初步解析后，由规则引擎通过关键词覆盖、电压方向校验和温度正则匹配逐级修正错误，将 mA 单位量级误差、否定句式漏判、LLM 拓扑幻觉等六个常见工程解析缺陷纳入自动修复框架。

(三) 构建了以 eZ-PLM 参考设计数据为上下文约束的 LLM 混合评分机制。评分引擎对候选器件执行规则评分(参数匹配与供应链稳定性),当 LLM 可用且存在关联参考设计时,系统基于真实设计案例对应用场景适配度和设计成熟度进行独立评分并按混合权重计算总分; LLM 不可用或数据缺失时自动回退至纯规则评分。

(四) 建立了规则引擎事实验证与 LLM 工程叙述相分离的双层风险评估架构。规则层对 13 类风险场景(无候选器件、停产器件、供应商过度集中等)进行确定性检测,生成结构化 RiskItem; LLM 层仅对已确认风险提供工程背景说明,不独立产生新的风险结论,所有 LLM 叙述均附带数据来源声明,保障风险结论的可追溯性。

(五) 定义了可序列化为 JSON 的标准化 IR 数据模型体系。涵盖 PartIR、ScoreBreakdown、TopologyIR 和 RiskIR,使三类工程文档与结构化 JSON 能被同步生成,直接服务于工程评审及 eZ-PLM 数据互通。

第二章 系统方案与架构设计

2.1 总体架构设计

系统采用“服务层—流水线推理层—工具层—数据层”的四层架构，将自然语言需求输入到三类工程文档输出的全过程组织为可自动执行的处理链路。各层之间职责边界清晰，数据流转方向限定为自上而下的逐层加工过程，从而提升系统的模块化程度、可维护性和可扩展性。

服务层基于 FastAPI 构建，对外提供五个核心端点：GET /health（健康检查）、POST /analyze（返回 SelectionReport JSON）、POST /replacement（返回 ReplacementReport JSON）、POST /agent/chat（支持 session_id 多轮对话）和 GET /agent/sessions（活跃会话列表），并统一处理请求路由、参数校验与 UTF-8 中文编码兼容。

流水线推理层实现了“需求解析—器件检索—混合评分—证据构建—报告生成”五阶段线性处理流程：自然语言需求经四级容错解析链转换为结构化约束对象，随后通过 eZ-PLM API 多前缀分组查询获取候选器件，再经双模自适应评分引擎排序，并为每个器件生成证据链条目，最终输出 BOM 选型清单、风险评估报告和拓扑分析报告三类工程文档。各阶段的详细实现见第四章。

工具层封装了六类可独立测试和替换的核心能力模块：eZ-PLM API 客户端（HMAC-SHA256 签名与响应解析）、离线器件数据管理器、混合评分引擎（规则/LLM 双模切换）、证据构建器（八类字段级证据生成）、报告生成器（BOM/风险评估/拓扑分析）和替代器件查找器（国产替代与功能等效替代搜索）。

数据层汇聚三类异构数据源：eZ-PLM API（物料查询与参考设计查询接口）、本地离线器件数据库（JSON 格式，1237 条记录，覆盖 Buck/Boost/LDO）和 RAG 工程知识库（ChromaDB 向量存储，29 条条目覆盖 11 个专业类别，通过 all-MiniLM-L6-v2 嵌入为 384 维向量）。其中，离线数据库在 API 不可用时作为兜底数据源；RAG 检索结果在每次 Pipeline 分析时自动注入三类输出报告。

表2-1汇总了系统核心技术栈的选型方案与对应的依据。

2.2 评分模型设计

2.2.1 双模自适应评分框架

为兼顾评分稳定性与智能化程度，系统设计了双模自适应评分框架：仅当 LLM 服务可用且候选器件具备 eZ-PLM 参考设计数据时，启用 LLM 增强模式；否则自动回退至纯规则模式，保证外部模型或数据不可用时系统仍可稳定运行。

表 2-1 核心技术栈选型及依据

类别	选用方案	选用依据
大语言模型	DeepSeek	支持高精度中文语义理解，API 调用成本可控，统一接口可切换至其他 OpenAI 兼容模型
后端框架	FastAPI 0.136 + Uvicorn	异步高性能，自动生成 OpenAPI 文档，深度集成 Pydantic v2，支持类型安全校验
数据建模	Pydantic v2 (2.13)	声明式字段校验，支持 JSON 自动序列化，便于数据一致性验证
向量数据库	ChromaDB 1.5	支持持久化增量写入，余弦相似度检索满足工程知识语义匹配需求
嵌入模型	all-MiniLM-L6-v2	模型体积小约 80 MB，384 维向量兼顾检索速度与精度，适用于中英文混合语义检索
Agent 框架	LangChain 1.3	提供工具调用、会话记忆与多轮推理能力，ReAct 推理链可用
前端展示	Streamlit 1.24+	纯 Python 可视化交互界面，支持实时渲染评分仪表盘及证据链对比表

2.2.2 纯规则模式

当 LLM 不可用或缺少参考设计数据时，系统采用基于参数匹配和供应链稳定性的双维评分模型：

$$S_{\text{total}} = 0.80 \times S_{\text{param}} + 0.20 \times S_{\text{supply}} \quad (2-1)$$

上述权重设定遵循电子元器件选型领域的多属性决策方法论：电气参数匹配是决定器件可用性的首要硬约束，故参数匹配权重占主导 (0.80)^[1]；供应链稳定性权重 (0.20) 则参照库存水平与生命周期状态两大类指标的综合赋权研究^[2,6]。

参数匹配分 S_{param} 采用动态约束归一化方法计算：

$$S_{\text{param}} = \frac{\sum_{i=1}^N s_i}{N} \times 100 \quad (2-2)$$

式中， N 表示实际存在的参数约束项数量， $s_i \in [0, 1]$ 表示对应约束项的归一化得分。当用户未提供明确参数约束时，系统将参数匹配分设为中性值 50，以避免对候选器件产生系统性惩罚。

2.2.3 LLM 增强模式

当 LLM 服务可用且候选器件具备参考设计数据时，评分模型由双维规则评分扩展为四维混合评分：

$$S_{\text{total}} = 0.40S_{\text{param}} + 0.10S_{\text{supply}} + 0.25S_{\text{app}} + 0.25S_{\text{design}} \quad (2-3)$$

其中 S_{app} 和 S_{design} 为基于参考设计数据的 LLM 软评分维度（应用场景适配度、设计成熟度），参数匹配和供应链权重分别调整为 0.40 和 0.10，释放的 0.50 权重分配至两个 LLM 维度，遵循“硬约束主导、软知识增强”的分层评估思路^[12]。

为降低 LLM 输出不确定性对评分结果的影响，系统将 S_{app} 和 S_{design} 的取值范围限定为 $[0, 100]$ ，并对模型返回结果进行格式校验与数值边界检查。若返回结果格式不完整、字段缺失或分值越界，系统将触发回退机制，改用纯规则评分结果。

2.2.4 去重、排序与推荐分级

eZ-PLM API 返回同一型号族时可能包含多个仅在封装后缀或卷带标识上存在差异的变体（如 LM2596S-5.0/NOPB、LM2596SX-5.0/NOPB）。这些器件核心电气特性一致，若全部纳入推荐列表易造成信息冗余。

系统通过 `_extract_core_mpn()` 提取核心 MPN——去除“/NOPB”等质量等级后缀、“-TR”等卷带标识及封装变体字符——以核心 MPN 为键分组去重，每组保留综合得分最高者，并将被合并变体记录至 `reasons` 字段以保留可追溯性。

去重完成后，系统按照综合得分降序排序，并采用 Top-N 分级策略生成推荐结果。综合得分不低于 75 分且排名前五的器件被标注为“推荐”（recommended）；排名第六至第十五且综合得分不低于 50 分的器件被标注为“备选”（backup）；其余器件则标注为“不推荐”（not_recommended）。最终输出结果最多保留 15 条记录，以兼顾推荐结果的信息完整性和前端展示的可读性。

2.3 数据模型设计

为了同时满足 eZ-PLM 平台的数据互通需求与三类工程文档的结构化输出需求，系统以 Pydantic 为基础定义了一套标准化的 IR 数据模型体系，该体系由以下五个核心数据模型构成：

（一）PartIR 由 21 个字段组成，完整描述元器件的可检索属性，见表2-2。

（二）ScoreBreakdown 记录候选器件的维度得分与计算依据，包含子维度分数（`parameter_match_score`、`supply_risk_score`、`total_score`）、评分原因列表（`reasons`）、评分模式标识（`rule_only` 或 `llm_enhanced`），以及 LLM 子评分结果，保证评分结论可追溯至具体计算依据。

（三）TopologyIR 采用四子模型嵌套结构，字段定义见表2-3。

表 2-2 PartIR 字段说明

类别	字段名	说明
制造商信息	part_number	制造商型号 (MPN)
	manufacturer	制造商名称
电气参数	input_voltage_min_v	最小输入电压 (V)
	input_voltage_max_v	最大输入电压 (V)
	output_voltage_v	固定输出电压 (V)
	output_current_max_a	最大输出电流 (A)
物理属性	package	封装类型
	temperature_min_c	/ 工作温度范围 (°C)
	temperature_max_c	
分类标识	category / topology	器件类别与拓扑类型
国产标识	is_domestic	是否国产器件
认证与合规	automotive_grade	是否通过 AEC-Q100 认证
	lifecycle_status	生命周期状态
供应链状态	stock	库存数量
	unit_price_cny	参考单价 (人民币)
	replacement_for	可替代型号列表
数据溯源	datasheet_url	数据手册链接
	ezplm_part_id	eZ-PLM 标识符
	source	数据来源
描述	description	功能描述

(四) RiskIR 描述选型方案的整体风险等级 (低/中/高) 及结构化风险条目。每条 RiskItem 均由规则引擎生成, 包含风险类型、严重程度、风险描述、相关器件型号、缓解建议和证据引用字段。规则引擎已覆盖 13 类确定性风险场景 (无候选器件、库存不足、停产器件、供应商过度集中、关键字段缺失等), LLM 仅负责补充工程背景说明, 不参与风险判定或新增风险条目, 保证风险结论建立在可验证的事实基础之上。

(五) SelectionReport 和 ReplacementReport 分别为选型分析和替代搜索的顶层输出结构, 封装了用户输入、结构约束、候选/推荐器件列表、风险汇总、证据链和摘要文本, 为国产替代与功能等效替代两类场景提供统一的数据返回格式。

表 2-3 TopologyIR 字段说明

子模型	字段名	说明
TopoNode	node_id	节点唯一标识
	node_type	节点类型
	label	中文标签
	description	功能描述
	connected_to	邻接节点 ID 列表
	signal_type	信号类型
ExternalComponent	refdes	参考位号
	component_type	元件类型
	value	推荐参数值
	tolerance	容差
	voltage_rating	耐压等级
	temperature_coeff	温度系数
	package	封装规格
ThermalEstimate	selection_notes	选型备注
	estimated_efficiency_pct	估算效率 (%)
	output_power_w	输出功率 (W)
	total_power_loss_w	总功耗 (W)
	junction_temp_c	结温估算值 (°C)
	junction_temp_max_c	最高允许结温 (°C)
	thermal_margin_c	热余量 (°C)
	needs_heatsink	是否需要散热器

第三章 关键算法与核心原理

3.1 四级容错需求解析链

需求解析模块将自然语言选型需求转换为 RequirementConstraints 结构化约束对象。针对工程需求文本表述多样、参数边界隐含的特点，系统设计了四级串联容错策略：前级完成基础语义映射，后级针对已知缺陷进行局部修正，在保留 LLM 语义理解能力的同时增强规则约束下的工程可靠性。具体机制如下：

第一级——LLM 语义解析：调用 LLM 从输入文本提取 category、topology、输入/输出电压与电流、温度范围及等级偏好等字段，以 JSON 格式返回。

第二级——规则化覆盖：通过关键词匹配修正 LLM 输出——“降压”“buck”“DC-DC”触发 dc_dc_converter，“升压”“boost”触发对应拓扑；同时对否定句式（如“非车规”）进行专项处理，正确映射为工业级。

第三级——电压方向纠正：DC-DC 类别且输入输出电压均已提取时，根据两者大小关系强制修正拓扑—— $V_{in} > V_{out}$ 设为 buck，反之为 boost。

第四级——温度范围正则匹配：通过多格式正则（“-40 到 85°C”“-40 to 125°C”“-40~85”）提取温度边界；电流提取优先匹配 mA 单位并除以 1000，避免“500 mA”被误识别为 500 A 的量级错误。

3.2 eZ-PLM API 集成与多前缀分组查询

3.2.1 HMAC-SHA256 签名认证

eZ-PLM API 采用 HMAC-SHA256 签名认证。每次请求需携带 API 密钥、Unix 时间戳、UUID 随机数和签名值。签名内容由请求方法、路径、规范化查询参数、时间戳和随机数按固定顺序拼接形成待签名字符串，以 API 密钥为 HMAC 种子计算 HMAC-SHA256 并进行 Base64URLSafe 编码。客户端每次请求生成新的时间戳和随机数，以降低重放攻击风险。

3.2.2 多前缀分组查询策略

由于 eZ-PLM API 主要支持基于制造商型号前缀的关键字检索，系统构建了从类别/拓扑到型号前缀的映射机制（表3-1）：Buck 映射至 TPS54、LM2596 等前缀，Boost 映射至 TPS61、MCP1640 等，LDO 映射至 TPS79、MCP1703 等。系统对每个前缀独立发起查询（每前缀最多 50 条），以型号为键去重，总召回上限 200 条。

表 3-1 类别/拓扑至制造商型号的前缀映射

类别	拓扑	查询前缀列表
dc_dc_converter	buck	TPS54、TPS62、LM2596、LM2576、ADP23、LTC388、LTC365、ST1S、L5970
dc_dc_converter	boost	TPS61、TPS63、LTC370、LTC358、MCP1640
ldo	—	TPS79、TPS72、MCP1703、MCP1700、ADP312、LT1763、MCP1501

针对 API 返回结果中输出电压字段可能混用固定值与最大电压范围的问题，系统设计了基于 MPN 的电压推断方法，通过正则从型号字符串提取固定输出电压（如 LM2596S-5.0 $\rightarrow$ 5.0 V）并在匹配阶段优先采用。数据检索采用“API 优先、离线数据库兜底”策略，候选器件经多维过滤（类别匹配、输入电压覆盖、输出电压 $\pm 5\%$ 容差、输出电流下限、温度范围/等级匹配）后保留满足全部约束的器件。

3.3 双模自适应混合评分引擎

评分引擎的总体架构（双模切换逻辑、权重公式及推荐分级策略）已在第 2.3 节论证。本节重点介绍各子维度计算逻辑、LLM 提示词设计及数值边界处理。

3.3.1 参数匹配评分的逐维计算

参数匹配分 S_{param} 基于实际约束项数量 N 动态归一化，包含四个子维度：

- **输入电压覆盖**：器件输入电压范围包含用户标称值（ $V_{\text{in,min}} \leq V_{\text{in,nominal}} \leq V_{\text{in,max}}$ ）得 1，否则 0。
- **输出电压匹配**：固定输出器件通过 MPN 推断提取额定值，与需求偏差小于 0.01 V 得 1.0， $\leq 5\%$ 得 0.6，超过 5% 得 0.1；ADJ 器件不计入 N 。
- **输出电流满足**： $s_{\text{iout}} = \min(1.0, I_{\text{out,part}} / (2 \times I_{\text{out,demand}}))$ ，器件电流达需求两倍时满分，恰好满足时得 0.5。
- **温度范围覆盖**：器件温度区间完全覆盖需求区间得 1，否则 0。未指定温度约束则该维度不计入评分。

3.3.2 供应链稳定性评分

供应链稳定性分 S_{supply} 基于库存与生命周期状态分段计算：库存 > 1000 件得 100 分，100–1000 得 70，1–100 得 40，0 件得 10；若生命周期为 `obsolete` 或 `discontinued`，库存得分上限截断为 10 分。

3.3.3 LLM 软评分提示词与安全边界

LLM 增强模式下, `score_part_with_llm()` 构造系统提示词(角色定位为“资深电子工程师”)与用户提示词(含原始需求、器件电气参数及最多三条参考设计案例摘要), 要求返回 JSON 格式评分 `{"application_score": 85, "design_risk_score": 78}`。系统对返回执行双阶段安全处理: 先截取首尾大括号内 JSON 解析, 再对评分值执行 `max(0, min(100, v)) clamp`; 解析失败或字段缺失则回退至纯规则模式。

3.4 双层风险评估架构

风险报告采用规则验证与 LLM 叙述分离的双层设计。**第一阶段——规则引擎检测:** 规则引擎对供应链与工程两类风险进行确定性检测。供应链风险包括无候选器件、推荐不足、供应商过度集中、库存异常(零库存或低于 100 件)、停产状态等; 工程风险包括车规未满足、参数匹配度低、关键字段缺失等。每条检测结果按高/中/低三级标注严重程度并附缓解建议, 形成结构化 `RiskItem` 列表。

第二阶段——LLM 背景说明: 已验证的 `RiskItem` 列表传入 LLM, 仅允许对已确认风险提供工程背景说明, 不可独立产生新风险结论, 且每条文本显式标注数据来源为“规则引擎检测结果”, 实现风险事实与语言表述的完全分离。报告遵循 ISO 31000^[13] 框架, 包含执行摘要、 5×5 风险矩阵^[14]、风险详述、人工复核清单及结论建议。

3.5 检索增强生成 (RAG) 工程知识库

RAG 模块基于 ChromaDB 持久化向量存储及 `all-MiniLM-L6-v2` 嵌入模型(384 维)构建^[9], 当前包含 29 条工程知识条目, 覆盖 Buck/Boost/LDO 设计公式、热管理、车规 AEC-Q100 认证^[15]、PCB Layout 规范^[16-17]、EMI/可靠性指南等 11 个类别。每次选型分析时自动检索 Top-5 相关条目, 以 `EvidenceIR` 形式注入证据链, 并在三类输出报告中展示相关知识、相关度评分及来源引用。

第四章 系统实现与模块设计

4.1 总体软件流程

系统以 Python 为核心语言，将 16 个核心模块组织在 `app/` 目录下，各模块通过 Pydantic IR 数据模型实现松耦合与独立测试。模块组织结构如表 4-1 所示。

表 4-1 核心模块功能说明

文件名	功能	在 Pipeline 中的阶段
<code>schemas.py</code>	IR 数据模型定义 (PartIR、RiskIR 等)	贯穿全局
<code>requirement_parser.py</code>	四级容错需求解析链	需求解析
<code>ezplm_client.py</code>	eZ-PLM API 客户端 (HMAC 签名、MPN 电压推断、离线兜底)	器件检索
<code>llm_client.py</code>	DeepSeek/OpenAI LLM 调用封装	需求解析、混合评分
<code>rag.py</code>	ChromaDB 向量存储与语义检索	知识增强
<code>scoring.py</code>	双模自适应评分引擎、去重与推荐分级	混合评分
<code>evidence.py</code>	八类证据链自动生成	证据构建
<code>report_generator.py</code>	双层风险评估 (13 类规则 + LLM 叙述分离)	报告生成
<code>output_generator.py</code>	风险评估与拓扑分析 Markdown 渲染、TopologyIR JSON	报告生成
<code>output_bom.py</code>	BOM 选型清单 Markdown 渲染	报告生成
<code>agent_orchestrator.py</code>	Pipeline 主调度、RAG 触发、参考设计拉取	调度层
<code>agent_tools.py</code>	4 个 LangChain Tool	Agent 工具层
<code>react_agent.py</code>	ReAct Agent 创建、会话管理及幻觉检测	Agent 推理层
<code>main.py</code>	FastAPI 服务入口 (5 类端点、CORS 支持)	服务层
<code>log_util.py</code>	调试日志工具	辅助模块
<code>datasheet_rag.py</code>	数据手册 RAG	辅助模块

4.2 Pipeline 调度实现

Pipeline 主入口 `analyze()` 定义于 `agent_orchestrator.py`，将解析、检索、评分、证据构建与报告生成五个阶段串联为端到端执行链路。调度层在检索

阶段完成后执行两项增强操作：

1. 若 LLM 密钥可用, 对排名前 10 的 ezplm 来源候选器件调用 `fetch_reference_designs()`, 通过 eZ-PLM 参考设计接口获取每器件最多三条设计案例, 构建 `ref_designs_map` 字典供评分引擎使用。
2. 调用 `_query_rag_knowledge()` 自动触发 RAG 检索, 根据用户需求及解析约束构建查询文本, 获取 Top-5 条目并以 EvidenceIR 形式注入证据链。

本地处理环节耗时控制在 20 毫秒以内, 主要开销集中于 eZ-PLM API 网络请求和 LLM 远程调用, 保证了高效的数据流与实时性。

4.3 需求解析模块

`requirement_parser.py` 的唯一公开接口为 `parse_requirement(text: str) -> RequirementConstraints`。除了第三章 3.1 节中算法原理的介绍, 本节从软件实现角度补充两个关键细节：

- **LLM 结果归一化**：`_norm_cat()` 和 `_norm_topo()` 将 LLM 输出的多样化表述统一为标准值(如 "DC-DC"、" 降压"、" 电源管理" 归一化为 `dc_dc_converter`)，避免后续匹配失效。
- **规则覆盖策略**：规则引擎仅在已验证的缺陷场景下定向修正——关键词匹配仅在出现 " 降压"、"buck"、" 升压"、"boost"、"ldo" 时触发, 电压比较仅在 DC-DC 且电压均提取时生效, mA 匹配与否定句式处理仅在特定正则匹配时执行。该策略保留 LLM 对自然语言的理解优势, 同时保证关键参数的工程可靠性。

4.4 器件检索模块

`ezplm_client.py` 实现“API 优先、离线兜底”双路径策略, 核心接口 `search_parts()`。模块遍历 `_API_KEYWORDS` 映射表将类别/拓扑映射至制造商前缀 (如 Buck 对应 TPS54、LM2596 等), 每前缀发 HMAC-SHA256 签名 GET 请求 (最多 50 条, 总召回 200 条), 返回 JSON 经 `_map_api_part_to_partir()` 转为 PartIR, 再通过多维过滤 (类别、电压覆盖、 $\pm 5\%$ 输出电压容差、电流下限、温度/等级匹配) 生成候选列表。

4.5 混合评分与 LLM 调用模块

混合评分引擎 (`scoring.py`) 核心接口为 `score_candidates()`, 依次计算参数匹配分和供应链稳定性分后, 根据参考设计数据可用性选择纯规则或 LLM

增强模式。双模加权公式与子维度打分函数见第三章第 3.3 节。评分完成后, `_extract_core_mpn()` 对同系列变体去重合并并按 Top-N 策略截断。

LLM 调用模块 (`llm_client.py`) 通过读取环境变量动态适配 OpenAI 兼容端点, 实现 DeepSeek、GPT、Claude 等模型的无缝切换。模块提供 `parse_requirement_with_llm()` 和 `score_part_with_llm()` 两个专用函数, 分别用于需求解析和 LLM 增强评分, 提示词模板内嵌函数体并以系统/用户两级提示词设定角色边界与结构化上下文。

4.6 证据构建模块

证据构建模块 (`evidence.py`) 公开接口为 `build_evidence()`, 遍历评分结果为每个候选器件生成八类证据条目: 输入电压覆盖、输出电流满足、温度范围覆盖、库存水平、生命周期状态、车规认证、国产化标识和数据手册可用性。其中, 库存为零、停产状态、车规不匹配和无数据手册四类异常触发 `need_human_review` 标记并降低置信度。

4.7 报告生成模块

报告生成模块由 `output_bom.py` 与 `output_generator.py` 协同实现。`generate_bom()` 生成符合 IPC 命名习惯的 BOM 选型清单, 包含推荐器件表、备选器件表、关键参数对比矩阵和评分方法说明;

`output_generator.py` 的 `generate_risk_report()` 将 `RiskItem` 列表展开为符合 ISO 31000 框架的 Markdown 文档, 包含执行摘要、 5×5 风险矩阵、供应链/工程风险详述、人工复核清单和结论建议, 每条风险均附带数据来源声明以区分规则事实与 LLM 叙述。

4.8 ReAct Agent 交互模块

Agent 交互模块由 `agent_tools.py` 和 `react_agent.py` 协同实现。`agent_tools.py` 基于 `LangChain @tool` 装饰器定义四个专用工具: `search_components` (封装 Pipeline 选型分析)、`query_design_knowledge` (RAG 知识库检索)、`find_alternative_parts` (替代器件查找) 和 `generate_full_report` (触发报告生成), 每个工具均含自然语言描述和参数 Schema。

`react_agent.py` 的 `create_component_agent()` 将上述工具注册到 ReAct Agent 实例, 通过系统提示词约束工具调用边界 (搜索至多一次、知识检索至多一次、总调用不超过五次), 并禁止编造不存在的器件型号以降低幻觉风险。`run_agent()` 通过全局会话字典维护多轮对话上下文, 递归深度限制为 `recursion_limit=8` 以保证响应时延可控。

此外, `_validate_part_numbers_in_response()` 在 Agent 回复前对型号进行数据库交叉校验, 若某型号不符合制造商前缀白名单且不在离线数据库中, 则在回复末尾追加风险提示以缓解型号幻觉。

4.9 Web 服务与前端展示

Web 服务层 (`main.py`) 基于 FastAPI 框架向外暴露第 2.1 节所述五个核心端点, 通过 `RequestValidationError` 异常处理器统一处理格式校验与 UTF-8 中文编码兼容问题。

前端展示层 (`frontend/streamlit_app.py`) 基于 Streamlit 框架构建选型交互界面。用户提交自然语言需求后, 前端以工具调用步骤卡片实时展示 Pipeline 各阶段进度, 评分结果以推荐/备选/不推荐三级可折叠面板呈现 (含综合得分进度条、五维子评分项、关键参数速览和评分原因标签), 证据链与参数对比整合为一个增强面板, 支持按器件型号筛选证据条目并以表格横向对比全部候选器件的关键电气参数。

第五章 实验测试与结果分析

5.1 实验设计

实验验证围绕需求解析正确性、器件推荐合理性和风险识别准确性展开，使用 28 条测试用例在 LLM 增强模式下运行完整 Pipeline。具体设计如下：

- **单元级解析测试：**针对四级容错解析链设计 15 种典型句式变体，验证 mA 单位转换、否定句式处理、温度多格式匹配及电压方向修正等关键路径。
- **端到端选型评测：**运行完整 Pipeline，以 JSON 记录解析结果、推荐数量、各维度评分、风险等级及时延，并与预设期望逐字段比对。
- **eZ-PLM API 集成测试：**在配置有效密钥的环境下验证 HMAC-SHA256 签名鉴权、多前缀分组查询和 MPN 电压推断等关键链路。
- **测试用例构成：**28 条用例中，Buck 14 条（5 V–48 V 输入，0.5 A–6 A 输出，覆盖工业/车规/国产偏好），Boost 4 条（3.3 V→5 V、5 V→12 V 等），LDO 10 条（1.2 V–5 V 输出，0.1 A–2 A，含车规与国产需求）。
- **运行模式：**通过 DeepSeek-V3 完成需求解析和 LLM 评分，结合 eZ-PLM API 实时检索与参考设计拉取，验证真实推理链路下的端到端性能。

5.2 测试用例设计

表 5-1列出了全部 28 条测试用例的编号、拓扑类型、主要约束参数及验证重点，覆盖了 DC-DC Buck 降压、DC-DC Boost 升压和 LDO 低压差线性稳压三种拓扑，并在输入表述风格、约束复杂度和器件等级偏好等维度上实现了多样化设计。

表 5-1 28 条评测用例内容与验证重点

用例编号	拓扑	主要约束	验证重点/特点
dc_dc_001	Buck	12 V→5 V / 3 A, -40~85 °C	标准降压场景，工业级基准用例
dc_dc_002	Buck	24 V→12 V / 2 A, -40~85 °C	高压输入降压，工业级
dc_dc_003	Buck	5 V→3.3 V / 1 A, 常温	否定句式（非车规）解析
dc_dc_004	Buck	12 V→5 V / 3 A, -40~125 °C	车规级 AEC-Q100 认证

接下页

表 5-1 (续)

用例编号	拓扑	主要约束	验证重点/特点
dc_dc_005	Buck	5 V→3.3 V / 500 mA	mA 单位表述, 单位转换验证
dc_dc_006	Buck	12 V→5 V / 3 A	国产替代偏好解析
dc_dc_007	Buck	24 V→12 V / 2 A, -40~85 °C	高压输入与国产替代组合
dc_dc_008	Buck	4.5~60 V→5 V / 5 A, -40~125 °C	宽压输入与大电流约束
dc_dc_009	Buck	48 V→12 V / 6 A	超高压输入与大电流约束
dc_dc_010	Buck	5 V→1.8 V / 600 mA	低电压输出与国产替代偏好
dc_dc_011	Buck	5 V→1.2 V / 300 mA	极低输出电压场景
dc_dc_012	Buck	12 V→5 V / 3 A, -40~85 °C	否定句式 (不需要车规) 解析
dc_dc_013	Buck	12 V→5 V / 3 A, -40~125 °C	车规级与国产替代多约束组合
dc_dc_014	Buck	12 V→3.3 V / 1.5 A	口语化“降到”表述与类别识别
dc_dc_015	Boost	3.3 V→5 V / 2 A	Boost 升压基础场景
dc_dc_016	Boost	5 V→12 V / 1 A	升压至较高电压场景
dc_dc_017	Boost	3.7 V→5 V / 2 A	锂电池升压与国产替代偏好
dc_dc_018	Boost	1.8 V→3.3 V / 500 mA, -40~85 °C	低压升压与温度约束
ldo_001	LDO	5 V→3.3 V / 500 mA, -40~85 °C	LDO 标准场景基准用例
ldo_002	LDO	12 V→5 V / 1 A, -40~85 °C	较高压差 LDO 场景
ldo_003	LDO	3.3 V→1.8 V / 300 mA	低输出电压 LDO 场景
ldo_004	LDO	5 V→3.3 V / 1 A	口语化“线性稳压器”表述与国产偏好
ldo_005	LDO	5 V→3.3 V / 200 mA, -40~125 °C	车规级 LDO 与 AEC-Q100 认证
ldo_006	LDO	3.3 V→1.2 V / 300 mA	超低输出电压 LDO 场景
ldo_007	LDO	5 V→3.3 V / 800 mA	否定句式 (不要车规) 解析
ldo_008	LDO	5 V→3.3 V / 100 mA	口语化低功耗表述与国产替代偏好
ldo_009	LDO	12 V→5 V / 500 mA, -40~125 °C	车规级 LDO 与高压差约束
ldo_010	LDO	3.3 V→1.8 V / 300 mA	低压 LDO 与国产替代偏好

5.3 端到端评测结果

28 条测试用例均顺利通过, 整体通过率 100% (Buck 14/14, Boost 4/4, LDO 10/10), 表明系统在三类主要拓扑场景下均具备稳定的需求解析、器件检索与推荐能力。表 5-2 汇总了各类用例的评测结果。

表 5-2 逐用例端到端评测结果

用例	通过	候选	推荐	首选分	风险	耗时/s
dc_dc_001	✓	6	5	80.0	MED	16.47
dc_dc_002	✓	6	5	85.0	MED	4.94
dc_dc_003	✓	5	5	90.0	MED	6.71
dc_dc_004	✓	6	5	80.0	HIGH	5.35
dc_dc_005	✓	7	5	90.0	MED	8.37
dc_dc_006	✓	6	5	76.7	MED	5.94
dc_dc_007	✓	6	5	85.0	MED	5.39
dc_dc_008	✓	1	1	86.7	MED	4.20
dc_dc_009	✓	2	2	91.1	LOW	2.55
dc_dc_010	✓	2	2	76.7	MED	3.54
dc_dc_011	✓	2	2	90.0	MED	4.71
dc_dc_012	✓	6	5	80.0	HIGH	4.39
dc_dc_013	✓	6	5	80.0	HIGH	4.96
dc_dc_014	✓	5	5	90.0	MED	7.68
dc_dc_015	✓	7	5	93.3	MED	2.89
dc_dc_016	✓	9	5	100.0	LOW	2.87
dc_dc_017	✓	7	5	90.0	MED	2.11
dc_dc_018	✓	5	5	100.0	LOW	2.44
ldo_001	✓	9	5	100.0	LOW	2.66
ldo_002	✓	1	1	90.0	MED	2.52
ldo_003	✓	15	5	81.7	MED	5.93
ldo_004	✓	4	4	90.0	LOW	2.86
ldo_005	✓	3	3	100.0	LOW	2.46
ldo_006	✓	1	1	90.0	MED	5.28
ldo_007	✓	5	5	92.5	LOW	2.71
ldo_008	✓	3	3	90.0	MED	5.84
ldo_009	✓	1	0	72.0	HIGH	2.58
ldo_010	✓	15	5	81.7	MED	8.62

5.3.1 需求解析准确率分析

表 5-3 汇总了各约束字段的解析准确率。类别、拓扑、输出电压、输出电流、温度上下限和器件等级七个核心字段准确率均达 100%, 验证了四级容错解析链在关键约束抽取中的鲁棒性。系统能正确处理口语化表述 (如 “把 12 V 降到 3.3 V”) 和否定句式 (如 “不需要车规级”), 体现了 LLM 语义理解与规则定向修正的互补。图 5-1 展示了各字段解析准确率。

表 5-3 需求解析各约束字段准确率

字段	类别	拓扑	输出电压	输出电流	温度下限	温度上限	器件等级
准确率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

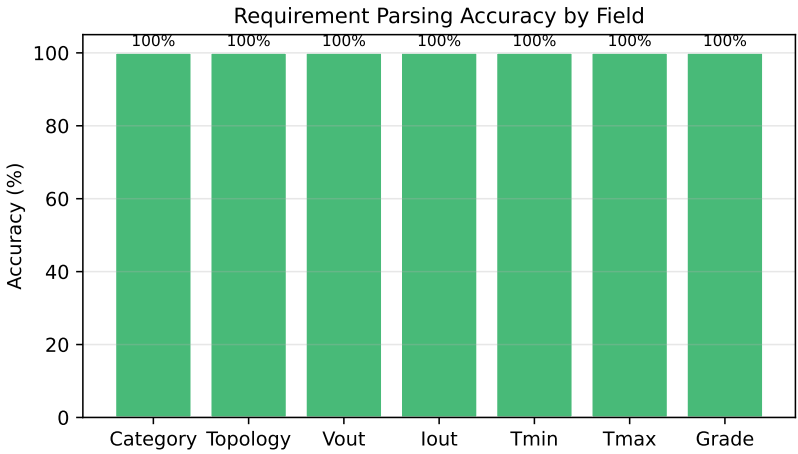


图 5-1 各约束字段解析准确率

5.3.2 评分分布分析

表 5-4 汇总了评分统计结果。LLM 增强模式下，综合得分均值 85.55、中位数 82.0、标准差 7.05，评分整体集中且保留区分度。参数匹配分均值 90.07，表明候选器件电气参数匹配度较高。供应链稳定性分均值 67.88、中位数 50.0，离散程度较大，主要因部分 API 返回缺失库存字段时系统将其供应链分设为中性值 50，而库存充足器件得分较高。图 5-2 展示了综合得分分布。

表 5-4 评分统计

维度	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
综合得分	90.8	92.2	8.9	72.0	100.0
参数匹配分	91.3	90.3	6.0	83.3	100.0
供应链分	88.8	100.0	31.8	10.0	100.0

5.4 风险检测与证据链分析

风险等级分布方面，28 条用例中 LOW 7 条、MEDIUM 17 条、HIGH 4 条，以中低风险为主体，表明风险评估模块能依据候选覆盖度、供应链状态和字段完整性区分不同场景风险水平。图 5-3 展示了风险等级分布。

证据链方面，28 条用例共生成 846 条证据记录（平均约 30.2 条/例），平均置信度 0.90；22 条需人工复核（主要为车规不匹配、库存缺失），超 85% 的证

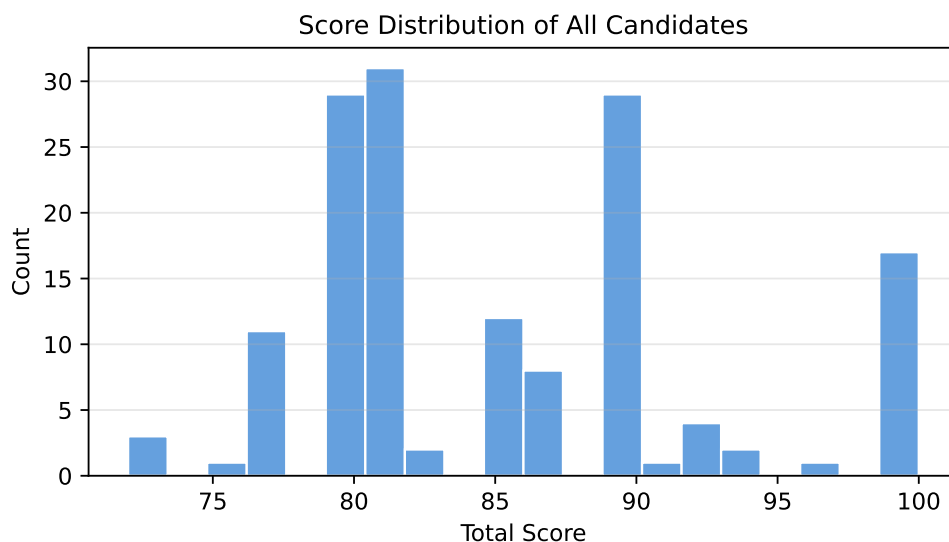


图 5-2 候选器件综合得分分布

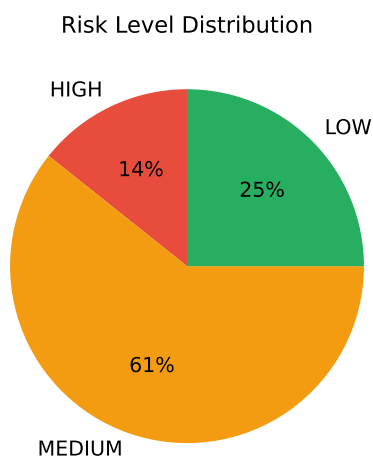


图 5-3 28 条用例风险等级分布

据置信度 ≥ 0.85 。图 5-4 展示了证据置信度分布。

5.5 系统性能分析

LLM 增强模式下，28 条用例端到端延迟中位数 4.55 秒、均值 4.89 秒。最大延迟用例 (dc_dc_001, 约 16.5 秒) 开销来自完整的多前缀 API 查询链路 (9 次前缀 + 参考设计接口)，其余集中在 2~8 秒。相较于传统人工选型 (数小时)，平均 5 秒以内实现了数量级效率提升。图 5-5 展示了各用例延迟分布。

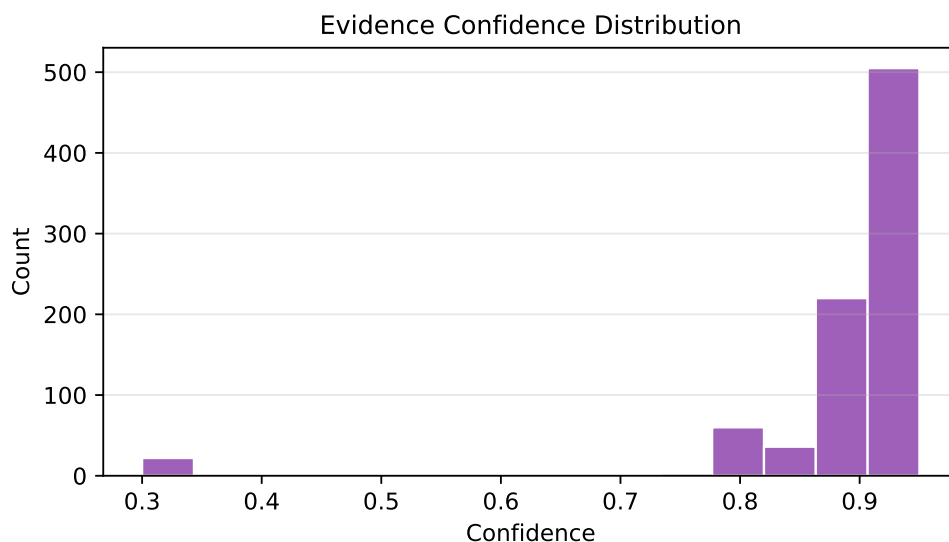


图 5-4 证据置信度分布

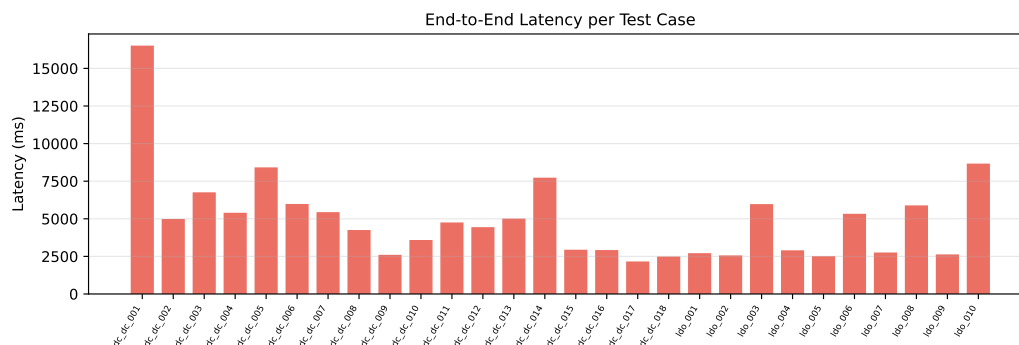


图 5-5 各用例端到端延迟

5.6 关键工程缺陷发现与修复

系统在评测迭代中识别并修复了六类关键工程缺陷，具体见表5-5。修复后所有回归测试均通过，确保了选型结果的稳定性。

5.7 eZ-PLM 实时 API 集成测试

以“12V 转 5V，3A，工业级”为输入执行端到端查询，系统遍历 9 个制造商前缀、发起 9 次 API 请求后返回 31 条 TI 在产器件（TPS54020RUWR、TPS54220DDAR、LM2596S 系列等），封装覆盖 WSON、HTSSOP、D/N 等多种形态。多维过滤后全部有效器件输入电压满足 4.5~36V、输出电流 $\geq 3A$ 、温度覆盖 $-40 \sim 85^{\circ}C$ ，验证了 HMAC-SHA256 签名鉴权、多前缀分组查询和 MPN 电压推断链路的端到端正确性。

表 5-5 关键工程缺陷发现与修复

编号	缺陷名称	典型表现	修复方案
1	固定输出电压误推荐	LM2596S-12 (输出 12 V) 在 5 V 需求中被包含	过滤阶段引入 MPN 电压推断，结合 $\pm 5\%$ 容差匹配
2	LLM 电压方向误判	“5 V 转 3.3 V” 被误识别为 LDO	增加电压比较方向兜底规则
3	mA 单位量级误差	“500 mA” 被误识别为 500 A	增加 mA 前置正则表达式，除以 1000 转换为 A
4	否定句式解析失败	“非车规” 未映射为工业级	增加上下文否定词检测
5	等级字段未归一化	“车规级” “AEC-Q100” 未统一为 automotive	增加等级归一化映射表
6	口语化降压未触发识别	“降到 5 V” 未被识别为 DC-DC	扩充关键词覆盖列表

5.8 局限性分析

当前评测仍存在三方面局限：第一，LLM 增强评分依赖 eZ-PLM 参考设计数据，受平台覆盖范围限制，部分器件无法获取关联参考设计而回退至纯规则模式，导致 LLM 软评分维度未能覆盖全部候选器件；第二，三类工程文档目前通过人工定性检查验证，尚未建立规范覆盖率、公式准确率等自动化评测指标；第三，API 实时测试中部分器件的库存字段为空值，系统将其供应链分设为缺省中性值 50，该处理方式无法充分反映真实供货状态。

第六章 总结

本文面向硬禾科技 eZ-PLM 平台，设计并实现了一套融合 LLM 与工程规则推理的智能元器件选型与风险评估 Agent 系统，实现了从自然语言需求到 BOM 选型清单、风险评估报告和拓扑分析报告的端到端自动化流程。系统采用 Pipeline 与 ReAct Agent 双模架构，兼顾批量效率与多轮交互推理能力。

在数据集成方面，系统完成了 eZ-PLM API 全链路接入，构建了基于制造商型号前缀的分组查询与 HMAC-SHA256 签名认证机制，通过多前缀检索、多维约束过滤和 MPN 电压推断实现了对在产器件的准确召回。

在需求理解方面，提出四级容错需求解析链，将 LLM 语义解析与规则校验结合，28 条评测用例实现 100% 解析通过率，验证了该方法在工程场景中的鲁棒性。

在智能评分方面，构建了参考设计知识增强的双模自适应评分框架，参考设计可用时引入 LLM 软评分维度，数据缺失时自动回退至纯规则模式，兼顾评分稳定性与知识增强能力。

在风险评估方面，提出规则验证与 LLM 叙述分离的双层架构，从机制上避免语言模型不确定性对风险结论的影响。

在架构层面，建立了以 PartIR、ScoreBreakdown、TopologyIR 和 RiskIR 为核心的标准化 IR 体系，同步生成结构化 JSON 与标准化工程文档，支持 eZ-PLM 平台数据互通。同时，基于 ChromaDB 构建工程知识库，结合 LangChain ReAct Agent 实现知识检索与替代分析等能力的自然语言统一调用。

实验结果表明，本方法有效提升了元器件选型与风险评估的自动化程度和结果可解释性，为 LLM 在电子设计自动化与产品生命周期管理场景中的应用提供了工程可行方案。

参考文献

- [1] PECHT M G. Parts selection and management[M]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008.
- [2] 陈建华, 刘洋, 孙伟. 电子元器件供应链风险评估指标体系构建[J]. 工业工程与管理, 2021, 26(4): 85-93.
- [3] XI Z, CHEN W, GUO X, et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey[A]. 2023.
- [4] 李明, 王军, 张涛. 大语言模型驱动的自主智能体研究进展[J]. 软件学报, 2023, 34(6): 2531-2553.
- [5] PECHT M G, DAS D. Electronic part life cycle concepts and obsolescence forecasting[J]. IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 2002, 25(1): 24-33.
- [6] GOEL P, KUMAR S, et al. Supply chain risk management in the electronics industry: a systematic literature review[J]. Benchmarking: An International Journal, 2021, 28(9): 2731-2765.
- [7] SANDBORN P. Forecasting technology and part obsolescence[J]. Proceedings of the IEEE, 2013, 102(5): 764-778.
- [8] WANG L, MA C, FENG X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[A]. 2023.
- [9] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 9459-9474.
- [10] GAO Y, XIONG Y, GAO X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: a survey[A]. 2023.
- [11] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2023.
- [12] 王磊, 陈明, 赵强. 基于多属性决策的电子元器件选型方法研究[J]. 电子元件与材料, 2022, 41(3): 256-263.

- [13] ISO 31000:2018 risk management —guidelines[M]. International Organization for Standardization, 2018.
- [14] IEC 60812:2018 failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)[M]. International Electrotechnical Commission, 2018.
- [15] AEC-Q100 rev-H: failure mechanism based stress test qualification for integrated circuits[M]. Automotive Electronics Council, 2024.
- [16] IPC-2221: generic standard on printed board design[M]. IPC —Association Connecting Electronics Industries, 2023.
- [17] IPC-2152: standard for determining current-carrying capacity in printed board design[M]. IPC —Association Connecting Electronics Industries, 2023.